

# Visualización (14022)

## Presentación

Profesor:

**Moises Mañas Carbonell**

**Jose Miguel Carot Sierra**

**Carlos Monserrat Aranda**



[moimacar@upv.es](mailto:moimacar@upv.es)

[jcarot@eio.upv.es](mailto:jcarot@eio.upv.es)

[cmonserr@dsic.upv.es](mailto:cmonserr@dsic.upv.es)



UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA  
DE VALÈNCIA



etsinf  
Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática





Work Order Types

- Engraving
- Promotional Items
- Screen Printing
- Signs/Banners

Fill Prices

Fill in Blank Prices    Calc Profit

Overwrite All Prices

|                   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Markup Percentage | 200.00 | 150.00 | 125.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Screen Printing Matrix Ranges

|      |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |      |      |
|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| From | 12 | 16 | 20 | 25 | 36 | 48 | 60 | 72  | 144 | 288 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| To   | 15 | 19 | 24 | 35 | 47 | 59 | 71 | 143 | 287 | 499 | 999 | 1999 | 2999 | 9999 |

| Colors              | Price   | Price   | Price   | Price   | Price   | Price  | Price  | Price  | Price  | Price  | Price  | Price  | Price  | Price  |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Profit              | Profit  | Profit  | Profit  | Profit  | Profit  | Profit | Profit | Profit | Profit | Profit | Profit | Profit | Profit | Profit |
| 1                   | \$4.51  | \$3.70  | \$3.10  | \$2.34  | \$1.91  | \$1.66 | \$1.50 | \$1.09 | \$0.89 | \$0.81 | \$0.75 | \$0.72 | \$0.71 | \$0.70 |
| Formula Profit/Loss | \$9.02  | \$5.95  | \$3.87  | \$2.97  | \$1.91  | \$1.49 | \$1.20 | \$0.77 | \$0.53 | \$0.40 | \$0.30 | \$0.25 | \$0.21 | \$0.17 |
| 2                   | \$8.41  | \$6.80  | \$5.57  | \$4.05  | \$3.21  | \$2.71 | \$2.38 | \$1.57 | \$1.16 | \$0.99 | \$0.88 | \$0.82 | \$0.80 | \$0.77 |
| Formula Profit/Loss | \$16.80 | \$10.20 | \$6.96  | \$4.46  | \$3.21  | \$2.44 | \$1.91 | \$1.10 | \$0.70 | \$0.50 | \$0.35 | \$0.29 | \$0.24 | \$0.19 |
| 3                   | \$12.32 | \$9.90  | \$8.04  | \$5.77  | \$4.50  | \$3.75 | \$3.27 | \$2.04 | \$1.44 | \$1.18 | \$1.01 | \$0.35 | \$0.32 | \$0.28 |
| Formula Profit/Loss | \$24.64 | \$14.85 | \$10.05 | \$6.34  | \$4.50  | \$3.38 | \$2.61 | \$1.43 | \$0.86 | \$0.59 | \$0.40 | \$0.12 | \$0.10 | \$0.07 |
| 4                   | \$16.22 | \$13.00 | \$10.51 | \$7.49  | \$5.80  | \$4.80 | \$4.15 | \$2.52 | \$1.71 | \$1.37 | \$1.14 | \$1.03 | \$0.99 | \$0.93 |
| Formula Profit/Loss | \$32.45 | \$19.49 | \$13.14 | \$8.23  | \$5.80  | \$4.32 | \$3.32 | \$1.76 | \$1.03 | \$0.69 | \$0.46 | \$0.36 | \$0.30 | \$0.23 |
| 5                   | \$20.13 | \$16.10 | \$12.98 | \$9.21  | \$7.10  | \$5.85 | \$5.04 | \$3.00 | \$1.99 | \$1.56 | \$1.27 | \$1.13 | \$1.08 | \$1.02 |
| Formula Profit/Loss | \$40.27 | \$24.15 | \$16.23 | \$10.13 | \$7.10  | \$5.27 | \$4.03 | \$2.10 | \$1.19 | \$0.79 | \$0.51 | \$0.40 | \$0.32 | \$0.25 |
| 6                   | \$24.04 | \$19.20 | \$15.46 | \$10.93 | \$8.40  | \$6.91 | \$5.93 | \$3.48 | \$2.27 | \$1.76 | \$1.41 | \$1.24 | \$1.18 | \$1.10 |
| Formula Profit/Loss | \$48.09 | \$28.80 | \$19.32 | \$12.02 | \$8.40  | \$6.21 | \$4.74 | \$2.44 | \$1.36 | \$0.88 | \$0.56 | \$0.43 | \$0.35 | \$0.27 |
| 7                   | \$27.96 | \$22.31 | \$17.94 | \$12.65 | \$9.71  | \$7.96 | \$6.82 | \$3.96 | \$2.55 | \$1.95 | \$1.55 | \$1.35 | \$1.28 | \$1.19 |
| Formula Profit/Loss | \$55.91 | \$33.46 | \$22.42 | \$13.92 | \$9.71  | \$7.16 | \$5.46 | \$2.77 | \$1.53 | \$0.98 | \$0.62 | \$0.47 | \$0.38 | \$0.30 |
| 8                   | \$31.87 | \$25.41 | \$20.43 | \$14.36 | \$11.69 | \$9.63 | \$8.23 | \$4.48 | \$2.83 | \$2.16 | \$1.66 | \$1.45 | \$1.36 | \$1.27 |

Add Record





# Visualización (14022)

## Presentación

Profesor:

**Moises Mañas Carbonell**

**Jose Miguel Carot Sierra**

**Carlos Monserrat Aranda**



[moimacar@upv.es](mailto:moimacar@upv.es)

[jcarot@eio.upv.es](mailto:jcarot@eio.upv.es)

[cmonserr@dsic.upv.es](mailto:cmonserr@dsic.upv.es)



UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA  
DE VALÈNCIA



etsinf  
Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática

# Objetivos

- Aprender a ordenar y analizar datos.
- Saber idear y crear visualizaciones para comunicar.
- Adquirir destreza para extraer y mostrar información y conocimiento de manera creativa y estructurada.





# Temario:

1. Teoría y narrativa de la visualización.
2. Principios y elementos del diseño.
3. Planificación y estructuración veraz de la información.
4. Herramientas de visualización.
5. Tipos y modos de visualización:
  1. Datos espaciales y geoespaciales.
  2. Del conocimiento.
  3. De grandes conjuntos de datos.
  4. Estática, interactiva y dinámica.



# Bloque 1:

**Profesor:**  
**Moisés Mañas Carbonell**

- Se estudiarán temas relacionados con los puntos 1, 2.
- Distribución en sesiones:
  - 4 sesiones de teoría.
  - 4 sesiones de seminario.
  - 4 sesiones laboratorio.
- Inicio: **10 de septiembre.**





# Bloque 1:

1. Elementos del diseño y de la Comunicación de datos.
  1. Elementos fundamentales del diseño
  2. Elementos básicos de la percepción visual
  3. Teoría del color, genealogía y aplicación
  4. Elementos tipográficos
  5. Comunicación visual. El mensaje visual
  
2. Data Storytelling. Contando historias con Datos
  1. Estructuras narrativas
  2. Figuras retóricas
  3. Elementos gramaticales.
  4. Contando historias con datos. Narrativa Visual persuasiva.
  5. Modos de visualización



## Bloque 2:

**Profesor:**  
**Jose Miguel Carot Sierra**

- Se estudiarán temas relacionados con los puntos 3, 4 y 5.
- Distribución en sesiones:
  - 3 sesiones de teoría.
  - 3 sesiones de seminario.
  - 2 sesiones laboratorio.
- Inicio: **8 de Octubre.**

# Bloque 2:

3. Planificación y estructuración de la información.
  1. Análisis numérico y análisis visual: estadística y visualización de información
  2. Elección y adaptación del tipo de visualización según el tipo de datos
  3. Representación veraz de la información
4. Herramientas de visualización.
  1. Tableau
5. Tipos y modos de visualización
  1. Visualización estadística de grandes cantidades de datos
  2. Representación de datos y representación de resultados: cómo integrar el análisis estadístico y la visualización

# Bloque 3:

**Profesor:**  
**Carlos Monserrat Aranda**

- Se estudiarán temas relacionados con los puntos 2, 3, 4 y 5.
- Distribución en sesiones:
  - 7 sesiones de teoría.
  - 7 sesiones de seminario.
  - 5 sesiones laboratorio (prof. Laura Climent).
- Inicio: 29 de octubre.



# Bloque 3:

2. Principios y elementos del diseño.
  1. Creación de “buenos gráficos”.
3. Planificación y estructuración de la información.
  1. Mirar los datos.
  2. Las 7 fases de visualización de datos.
  3. Casos de estudio.
4. Herramientas de visualización.
  1. ggplot2.
  2. plotly.
5. Tipos y modos de visualización
  1. Visualización de datos.
  2. Aplicación práctica (ggplot2, plotly).





# Evaluación:

1. Examen respuesta múltiple después del tercer bloque (10 % de la asignatura).
2. Portafolio con los ejercicios realizados en prácticas (40% de la asignatura: 40% bloque 1, 20% bloque 2, 40% bloque 3).
3. Trabajo académico (50% de la asignatura: 40% bloque 1, 20% bloque 2, 40% bloque 3).

Sólo son recuperables los puntos 2 y 3 (máximo 7 puntos).



# Tutorías:

Moises Mañas Carbonell

Desp.: D-5-46 y B-2-3 (Subdirección Dpto. Escultura)  
Edif. D – BBAA

Bajo demanda: [moimacar@esc.upv.es](mailto:moimacar@esc.upv.es)

Jose Miguel Carot Sierra

Desp.: 3ª Planta del Dep. Estadística I.O. Aplicadas y Calidad  
Edif. 7A

Bajo demanda: [jcarot@eio.upv.es](mailto:jcarot@eio.upv.es)

Carlos Monserrat Aranda

Desp.: 131

Edif.: 1F

Bajo demanda: [cmonserr@dsic.upv.es](mailto:cmonserr@dsic.upv.es)

Data has a better idea



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA



etsinf

Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática

Visualización. **Grado en Ciencia de Datos**. UPV



UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA  
DE VALÈNCIA



**etsinf**

Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática